

1 | Komplexe Zahlen

Grundlagen - Imaginäre Einheit

$$z^2 + 1 = 0$$

$$z^2 = -1$$

nicht möglich da $x^2 \geq 0$ in $\mathbb{R}$

$$i^2 = -1$$

Grundlagen - Format Komplexe Zahlen

Jede Komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$ hat einen Realanteil und einen Imaginäranteil:

$$z = x + yi \implies x, y \in \mathbb{R}$$

Grundlagen - Menge der komplexen Zahlen

$$\mathbb{C} := \{z | z = x + yi, x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$$

Grundlagen - Die Komplexe Zahlenebene

Die reellen Zahlen können auf einer Geraden dargestellt werden, der reellen Zahlengerade. Eine komplexe Zahl $z = x + yi \in \mathbb{C}$ ist durch zwei reelle Zahlen x und y eindeutig bestimmt. Diese beiden reellen Zahlen können als Punkt $(x|y)$ oder als Vektor $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ in einer Ebene dargestellt werden. Diese Ebene heisst **komplexe Zahlenebene** oder **Gaussche Ebene**.

Sei $z = x + yi \in \mathbb{C}$ eine komplexe Zahl. Dann bezeichnet.

$$\operatorname{Re}(z) := x$$

den Realteil

$$\operatorname{Im}(z) := y$$

den Imaginärteil

Für Komplexe Zahlen gilt:

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2}$$

$$\bar{\bar{z}} = z, \quad z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$$

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}, \quad \overline{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\bar{z}}$$

Addition / Subtraktion

$$z_1 \pm z_2 = (a_1 + b_1 * i) \pm (a_2 + b_2 * i)$$

Addition

$$= (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) * i$$

Subtraktion

$$= (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) * i$$

Multiplikation

$$z_1 * z_2 = (a_1 * a_2 - b_1 * b_2) + (a_1 * b_2 + a_2 * b_1) * i$$

Division

Division in kartesischer Form

Für

$$z_1 = a + bi, \quad z_2 = c + di \neq 0$$

gilt durch Multiplizieren mit dem konjugierten Nenner:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}.$$

Dabei ist

$$c^2 + d^2 = |z_2|^2.$$

Division in Polar-/Exponentialform

Für

$$z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1), \quad z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$$

gilt:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)).$$

Beträge dividieren, Winkel subtrahieren.

Komplexe Konjugierte

$$z = x + yi$$

$$= z = x - yi$$

Absolutbetrag

$$r = |z| = \sqrt{(x^2 + y^2)} = \sqrt{z\bar{z}}$$

$$r = |z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2)}$$

$$|z|^2 = z\bar{z}$$

Periodizität von Komplexen Zahlen

$$i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1 (\text{und wiederholt sich}).$$

Die Formel lautet für $n = \text{exponent}$:

$$n \bmod 4 = k \implies i^k$$

Beispiel:

$$50 \bmod 4 = 2 \implies i^2 = -1.$$

Polarform

trigonometrische Form

$$z = r(\cos(\phi) + i \sin(\phi))$$

$$z = r * \operatorname{cis}(\phi)$$

Umrechnung Polarform zu kartesischer Form

$$x = r * \cos(\phi)$$

$$y = r * \sin(\phi)$$

Umrechnung kartesische Form zu Polarform

Argument Eine komplexe Zahl besitzt unendlich viele Argumente:

$$\varphi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Um einen eindeutigen Winkel zu erhalten, definiert man den Hauptwert:

$$\arg(z) \in (-\pi, \pi].$$

Dieser Bereich deckt den Einheitskreis genau einmal ab; dabei ist π enthalten und $-\pi$ ausgeschlossen, damit es keine Doppelwerte auf der negativen x-Achse gibt.

$$\varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi, & x < 0, y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0, y < 0 \end{cases}$$

Exponentialform

Eulerformel

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Beziehungen für Sinus und Cosinus

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

Allgemeine komplexe Exponentialfunktion

$$e^z = e^{\sigma+it} = e^{\sigma}(\cos(t) + i \sin(t))$$

Darstellungen komplexer Zahlen

$$z = x + iy$$

$$z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$

$$z = re^{i\varphi+k \cdot 2\pi i}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Umrechnung

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi = \arg(z) \in (-\pi, \pi)$$

Komplexer Logarithmus

Für $z \neq 0$ in Polarform

$$z = re^{i\varphi}, \quad r = |z|, \quad \varphi = \arg(z)$$

ist der mehrwertige Logarithmus definiert als

$$\log z = \ln r + i(\varphi + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Hauptwert:

$$\text{Log } z = \ln r + i \arg(z), \quad -\pi < \arg(z) \leq \pi.$$

Komplexe Wurzeln

Gesucht sind Lösungen von

$$z^n = w.$$

Schreibe w in Polarform

$$w = Re^{i\theta}.$$

Dann sind alle Lösungen

$$z_k = \sqrt[n]{R} e^{i\frac{\theta+2\pi k}{n}}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Es gibt also n verschiedene Lösungen, die gleichmäßig auf einem Kreis liegen.

Komplexe Potenzen

Für eine komplexe Potenz gilt

$$z^a = e^{a \log z}.$$

Da $\log z$ mehrdeutig ist,

$$z^a = e^{a(\ln r + i(\varphi + 2\pi k))}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Im Allgemeinen existieren also unendlich viele Werte. Verwendet man den Hauptwert,

$$z^a = e^{a \text{Log } z}.$$

Typische Gleichungen

1. Gleichungen der Form $z^n = w$:

$$z_k = \sqrt[n]{R} e^{i\frac{\theta+2\pi k}{n}}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

2. Exponentialgleichungen $e^z = w$: Schreibe $w = Re^{i\theta}$, dann

$$z = \ln R + i(\theta + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3. Gleichungen $z^a = b$:

$$z^a = b \Rightarrow a \log z = \log b,$$

Mehrdeutigkeit über $2\pi k$ berücksichtigen und nach z lösen.

Lösestrategie

1. Schreibe komplexe Zahlen in Polarform: $z = re^{i\varphi}$.
2. Logarithmus korrekt verwenden: $\log z = \ln r + i(\varphi + 2\pi k)$.
3. Potenzen als Exponentialfunktion: $z^a = e^{a \log z}$.
4. Real- und Imaginärteile vergleichen.
5. Alle k berücksichtigen $\Rightarrow$ mehrere Lösungen.

2 | Lineare Algebra

Vektoren

$$\Theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

Länge eines Vektors (Betrag)

Für einen Vektor

$$\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

ist der Betrag (die Länge, Norm)

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}.$$

Spezialfälle

Im $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{v} = (x, y) \Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Im $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{v} = (x, y, z) \Rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Eigenschaften

$$|\vec{v}| \geq 0, \quad |\vec{v}| = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}, \quad |k\vec{v}| = |k| \cdot |\vec{v}|$$

Dreiecksungleichung:

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

Vektoraddition

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix}$$

Vektorsubtraktion

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \end{bmatrix}$$

Norm eines Vektors (Länge)

Generel für $\mathbb{C}$ und $\mathbb{R}$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 \dots + |x_n|^2}$$

Beispiel Reell im Reellen braucht es die Beträge nicht:

$$||x|| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 \dots + x_n^2}$$

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}; ||a|| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

Beispiel Komplex

$$||z|| = \sqrt{|z_1|^2 + |z_2|^2 \dots + |z_n|^2}$$

$$a = \begin{bmatrix} 2+i \\ 2-i \end{bmatrix}; ||a|| = \sqrt{|a_1|^2 + |a_2|^2}$$

Skalare Multiplikation

$$\lambda * x = \lambda * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda * x_1 \\ \lambda * x_2 \end{bmatrix}$$

Verbindungsvektor

$\overrightarrow{PQ}$ ist die symbolische Schreibweise für den Vektor mit Anfangspunkt P und Endpunkt Q . Um Den Verbindungsvektor zu berechnen subtrahiert man den Fusspunkt (Subtrahend) von der Spitze (Minuend). Das gilt auch für Ortsvektoren anstatt Punkte.

$$Q = \begin{bmatrix} x_Q \\ y_Q \end{bmatrix} \quad P = \begin{bmatrix} x_P \\ y_P \end{bmatrix} \quad \overrightarrow{PQ} = \begin{bmatrix} x_Q - x_P \\ y_Q - y_P \end{bmatrix}$$

Es Gilt: $\overrightarrow{PQ} = -\overrightarrow{QP}$

Parameterform Gerade

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_2 \\ z_3 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} =$$

Wobei $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ den laufenden Punkte der Gerade bezeichnet,

$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$ den Stützvektor und $\lambda \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix}$ den Richtungsvektor, wobei λ die freie Variable, als Streckung vom Stützvektor darstellt.

Lineare Abhängigkeit

tbd

Orthogonale Projektion

Vektor b wird auf Vektor a projiziert

$$\text{Proj}_{\vec{a}}(\vec{b}) = \text{proj}_{\vec{a}}(\vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$$

$$|\text{proj}_{\vec{a}}(\vec{b})| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}|}$$

Skalarprodukt

Das Skalarprodukt ist folgendermassen definiert:

$$\vec{a} * \vec{b} = \langle a, b \rangle = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \angle(\theta)$$

Für orthogonale Vektoren gilt folgendes

Berechnung Skalarprodukt

$$\vec{a} * \vec{b} = * \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \end{bmatrix} = (a_x b_x) + (a_y b_y)$$

Kreuzprodukt / Vektorprodukt

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

1. $\vec{c}$ ist sowohl zu $\vec{a}$ als auch $\vec{b}$ orthogonal. 2. Der Betrag von $\vec{c}$ ist gleich dem Produkt aus den Beträgen der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ und dem Sinus des von ihnen eingeschlossenen Winkel ϕ . Der Betrag von $\vec{c}$ entspricht dabei der Fläche eines Parallelogramms.

Berechnung [Abbildung: Kreuzprodukt-Berechnung – siehe Skript] Projektion Seien $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zwei Vektoren mit einem Winkel ϕ dazwischen. So berechnet man die Projektion von $\vec{a}$ auf $\vec{b}$ folgendermassen.

$$\vec{b}_a = \frac{\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle}{||\vec{a}||^2} * \vec{a}$$

Spatprodukt

Die Höhe eines Spats ist folgendermassen definiert:

$$h = ||\vec{a}'|| * \cos \phi$$

Die Fläche ist gleich dem Kreuzprodukt der Flächenvektoren: $A = |\vec{b}| \times |\vec{c}|$ Das Volumen:

$$V_{\text{spat}} = A * h = ||\vec{b} \times \vec{c}'|| * ||\vec{a}'|| * \cos \phi \\ = |\langle \vec{c}', (\vec{a} \times \vec{b}) \rangle|$$

Tetraeder

Gegeben sind vier Punkte im Raum:

$$A, B, C, D$$

Dann bilden wir die drei Kantenvektoren, die von demselben Punkt ausgehen:

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AC}, \vec{c} = \overrightarrow{AD}$$

Das Volumen V des Tetraeders ergibt sich zu:

$$V = \frac{1}{6} \left| \vec{a} * (\vec{b} \times \vec{c}) \right|$$

Die Höhe h berechnet sich wie folgt:

$$h = \frac{|\langle \vec{c}, (\vec{a} \times \vec{b}) \rangle|}{\|(\vec{a} \times \vec{b})\|}$$

Pyramide

Das Volumen der Pyramide aus den Flächenpunkten: A, B, C, D und den der Spitze S , berechnet sich wie folgt:

$$V = \frac{1}{3} \left| \langle (\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}), \overrightarrow{BS} \rangle \right|$$

3 | Matrizen

Unter einer $m \times n$ -Matrix versteht man ein rechteckiges Zahlenschema von Zahlen $a_{ij} \in K$ mit m Zeilen und n Spalten:

Matrixaddition

Wenn Matrizen addiert werden, dann müssen beide Matrizen gleich gross sein:

$$\mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbb{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$
$$\mathbb{A} + \mathbb{B} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{pmatrix}$$

Matrixprodukt

Der Vektor muss gleich viele Einträge haben, wie die Matrix Spalten hat.

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 \\ a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + a_{23}b_3 \\ a_{31}b_1 + a_{32}b_2 + a_{33}b_3 \end{pmatrix}$$

Produkt zweier Matrizen Das Produkt von zwei Matrizen funktioniert nur, wenn die erste Matrix gleich viele Spalten hat wie die zweite Zeilen hat.

$$\mathbb{Y} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} + a_{33}b_{31} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} + a_{33}b_{32} \end{pmatrix}$$

Matrixprodukte können alternativ auch mit dem Falkschem Schema berechnet werden. Das schafft etwas mehr Übersicht beim rechnen. Siehe Transponierte Matrix Beim transponieren einer Matrix, werden die Zeilen zu Spalten.

$$\mathbb{Y} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \mathbb{Y}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Eigenwert einer Matrix

Inverse Matrix

Eine Matrix A heißt **invertierbar**, wenn eine Matrix A^{-1} existiert mit

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I.$$

Dies ist nur für quadratische Matrizen möglich.

Reguläre Matrix

Eine Matrix heißt **regulär** (oder **nicht-singulär**), wenn sie invertierbar ist.

$$A \text{ regulär} \iff \det(A) \neq 0$$

Weitere äquivalente Bedingungen:

- $\text{rang}(A) = n$
- A^{-1} existiert
- das LGS $Ax = b$ hat für jedes b **genau eine** Lösung

Singuläre Matrix

Eine Matrix heißt **singulär**, wenn sie nicht invertierbar ist.

$$A \text{ singulär} \iff \det(A) = 0$$

Weitere Merkmale:

- $\text{rang}(A) < n$
- keine oder unendlich viele Lösungen für $Ax = b$
- der Kern ist nicht nur $\{0\}$

Determinante ungleich 0 und rang gleich n

invertierbar

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind äquivalent:

- $\det(A) \neq 0$
- $\text{rang}(A) = n$
- Das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ hat für jedes $b \in \mathbb{R}^n$ genau eine Lösung.
- $\ker(A) = \{0\}$
- 0 ist kein Eigenwert von A .
- Es existiert eine Matrix A^{-1} mit

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

2x2 Matrix invertieren

Sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \det(A) = ad - bc \neq 0.$$

Dann ist

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Matrix invertieren mit Gauß-Jordan

Eine Matrix A ist invertierbar, wenn

$$A^{-1}A = I.$$

Vorgehen Zur Berechnung der Inversen stellt man die erweiterte Matrix

$$[A \mid I]$$

auf und führt Gauß-Jordan-Zeilenumformungen durch, bis links die Einheitsmatrix steht:

$$[I \mid A^{-1}].$$

Damit ergibt sich rechts automatisch die inverse Matrix A^{-1} .

Hinweise

- nur quadratische Matrizen können invertierbar sein
- A ist genau dann invertierbar, wenn $\det(A) \neq 0$
- erlaubt sind nur elementare Zeilenumformungen

Spur (Trace) einer Matrix

Definition: Für eine quadratische Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots \\ \vdots & & \ddots \end{pmatrix}$$

ist die Spur die Summe der Diagonalelemente:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{tr}(A) = 2 + 3 = 5$$

Eigenschaften:

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$$

$$\text{tr}(cA) = c \text{tr}(A)$$

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(A^T)$$

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

allgemeiner zyklisch:

$$\text{tr}(ABC) = \text{tr}(BCA) = \text{tr}(CAB)$$

Zusammenhang mit Eigenwerten:

$$\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

Hinweis: Die Spur ist nur für quadratische Matrizen definiert.

Arten von Matrizen

Transponierte Matrix

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Die **transponierte Matrix** $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ entsteht durch Vertauschen von Zeilen und Spalten:

Eigenschaften

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(\lambda A)^T = \lambda A^T \quad (\lambda \in \mathbb{R})$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- Ist A invertierbar: $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

Symmetrische Matrix

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt symmetrisch, wenn

$$A = A^T.$$

Eigenschaften:

- Alle Eigenwerte sind reell.
- Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.
- Orthogonal diagonalisierbar: $A = QDQ^T$.

Antisymmetrische Matrix

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt antisymmetrisch, wenn

$$A^T = -A.$$

Eigenschaften:

- $a_{ii} = 0$ für alle i .
- Alle Eigenwerte sind rein imaginär oder 0.
- Für alle $x \in \mathbb{R}^n$ gilt: $x^T A x = 0$.

Hermiteische Matrix

Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ heißt hermitesch, wenn

$$A^* = A,$$

wobei $A^* = \overline{A}^T$.

Eigenschaften

- Alle Eigenwerte von A sind reell.
- Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal.
- A ist unitär diagonalisierbar: $A = UDU^H$.

Antihermiteische Matrix

Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ heißt antihermitesch, wenn

$$A^* = -A,$$

wobei $A^* = \overline{A}^T$.

Eigenschaften

- Die Diagonaleinträge sind rein imaginär oder 0.
- Alle Eigenwerte sind rein imaginär oder 0.
- Für alle $x \in \mathbb{C}^n$ gilt: $x^* A x \in i\mathbb{R}$.

Adjungierte Matrix

Für eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ heißt

$$A^* := \overline{A}^T$$

die *adjungierte* (konjugiert-transponierte) Matrix von A .

Eigenschaften

- $(A^*)^* = A$
- $(A + B)^* = A^* + B^*$
- $(\lambda A)^* = \overline{\lambda} A^*$
- $(AB)^* = B^* A^*$

Orthogonale Matrix

Eine Matrix $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt orthogonal, wenn

$$Q^T Q = I_n \quad (\Leftrightarrow Q^{-1} = Q^T).$$

Eigenschaften

- Die Spalten (und Zeilen) von Q sind orthonormal.
- $\|Qx\| = \|x\|$ für alle $x \in \mathbb{R}^n$.
- $\det(Q) = \pm 1$.

Unitäre Matrix

Eine Matrix $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ heißt unitär, wenn

$$U^* U = I_n \quad (\Leftrightarrow U^{-1} = U^*).$$

Eigenschaften

- Die Spalten (und Zeilen) von U sind orthonormal.
- $\|Ux\| = \|x\|$ für alle $x \in \mathbb{C}^n$.
- $|\det(U)| = 1$.

4 | Lineare Gleichungssysteme - LGS

Ein LGS in Matrixform:

$$Ax = b$$

$$Ax = 0 \quad (\text{homogen})$$

Mögliche Fälle:

- eindeutig lösbar: $\det(A) \neq 0$
- keine Lösung $\det(A) = 0$
- unendlich viele Lösungen $\det(A) = 0$

Gauss-Algorithmus

Lösen durch elementare Zeilenumformungen der erweiterten Matrix $[A|b]$:

1. Matrix in Stufenform bringen
2. Rückwärtseinsetzen

Rang einer Matrix

Der Rang ist die Anzahl linear unabhängiger Zeilen/Spalten.

$$\text{rang}(A) = \text{Anzahl unabhängiger Zeilen/Spalten}$$

Lösbarkeitskriterium:

$$\text{rang}(A) = \text{rang}([A|b]) \Rightarrow \text{mindestens eine Lösung}$$

Ist zusätzlich

$$\text{rang}(A) = n$$

dann existiert eine eindeutige Lösung.

LU-Zerlegung

Eine Matrix kann (falls möglich) zerlegt werden in

$$A = L \cdot U$$

mit unterer Dreiecksmatrix L und oberer Dreiecksmatrix U .

Lösen erfolgt in zwei Schritten:

$$Ly = b \quad (\text{Vorwärtseinsetzen})$$

$$Ux = y \quad (\text{Rückwärtseinsetzen})$$

Cramersche Regel

Nur gültig für quadratische Matrizen mit $\det(A) \neq 0$:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

Dabei entsteht A_i , indem man die i -te Spalte von A durch b ersetzt.

Kern einer Matrix (Nullraum)

Definition:

$$\ker(A) = \{x \mid Ax = 0\}$$

Der Kern ist also die Lösungsmenge des homogenen Systems $Ax = 0$.

Eigenschaften:

- Unterraum von $\mathbb{R}^n$
- $x = 0$ ist immer Lösung

Rang-Nullitätssatz:

$$\dim(\ker(A)) + \text{rang}(A) = n$$

wobei n die Anzahl Spalten von A ist.

5 | Lineare Ausgleichsrechnung

1. Aus den Informationen eine LGS der Form $Ax = b$
 - (a) $Ax = b$ erstellen. A : die x-Werte; x : die unbekannten; b : die y-Werte
2. Normalengleichung aufstellen: $A^T * A * x = A^T * b$
3. $A^T * A$ lösen
4. $A^T * b$ lösen
5. Gleichung lösen um x zu bestimmen
 - (a) Falls einfach ersichtlich, direkt lösen.
 - (b) Falls nicht einfach lösbar, Normalengleichung nach x umstellen: $x = (A^T * A)^{-1} * A^T * b$

6 | Determinante

Rechenregeln für Determinanten (Transponieren, Operationen, Potenzen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine quadratische Matrix.

Transponieren

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Zusammenhang mit Matrixoperationen

Für $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \quad (\det(A) \neq 0)$$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$

Potenzen

Für alle $k \in \mathbb{Z}$:

$$\det(A^k) = (\det A)^k$$

2x2

Für eine 2×2 Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

gilt:

$$\det(A) = ad - bc$$

3x3 - Regel von Sarrus

Sei

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

Dann gilt für die Determinante:

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - (ceg + bdi + afh).$$

Laplacescher Entwicklungssatz

Für eine $n \times n$ Matrix lässt sich die Determinante durch Entwicklung nach einer Zeile oder Spalte berechnen.

Entwicklung nach der i -ten Zeile

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$$

Entwicklung nach der j -ten Spalte

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij})$$

Dabei ist A_{ij} die Untermatrix, die entsteht, wenn man die i -te Zeile und j -te Spalte entfernt.

Hinweis

Zur Vereinfachung wählt man:

- eine Zeile oder Spalte mit vielen Nullen
- oder möglichst einfachen Einträgen